

Homework 10

[题 2.2] 证明下列逻辑恒等式(方法不限)

(1) $AB' + B + A'B = A + B$

(2) $(A + C')(B + D)(B + D') = AB + BC'$

(3) $((A + B + C')'C'D)' + (B + C')(AB'D + B'C') = 1$

(4) $A'B'C' + A(B + C) + BC = (AB'C' + A'B'C + A'BC')'$

[题 2.5] 列出下列逻辑函数的真值表。

(1) $Y_1 = A'B + BC + ACD'$

[题 2.7] 写出图 P2.7(a)、(b)所示电路的输出逻辑函数式。

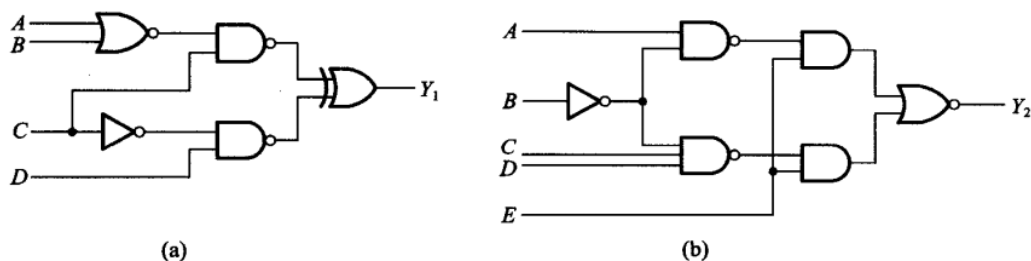


图 P2.7

[题 2.9] 给定逻辑函数 Y 的波形图如图 P2.9 所示,试写出该逻辑函数的真值表和逻辑函数式。

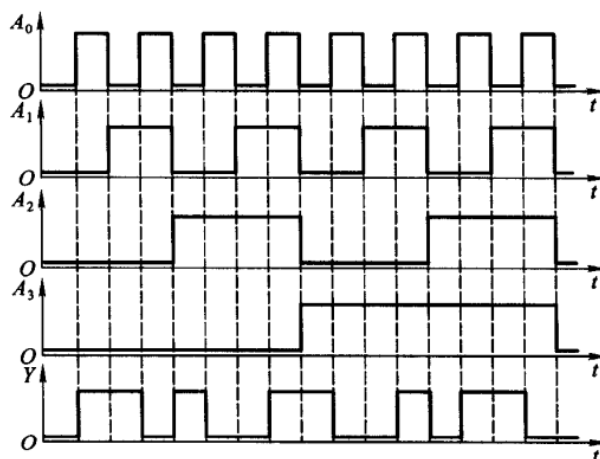
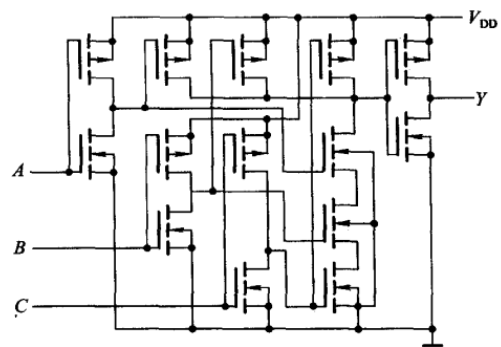
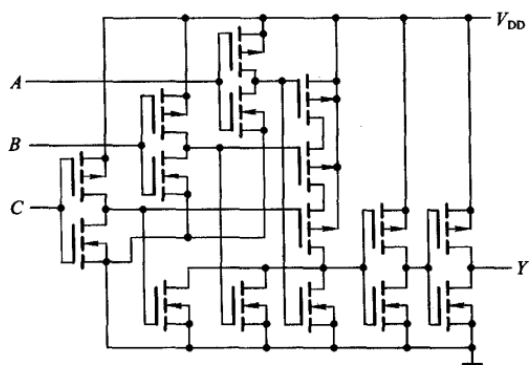


图 P2.9

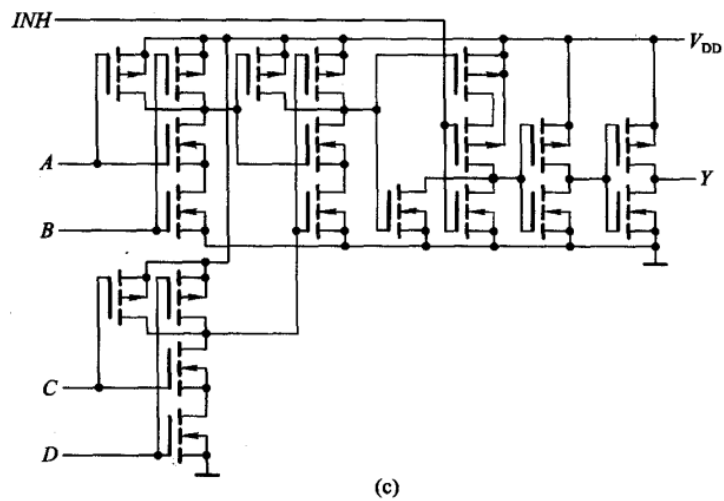
[题 3.7] 试分析图 P3.7 中各电路的逻辑功能, 写出输出的逻辑函数式。



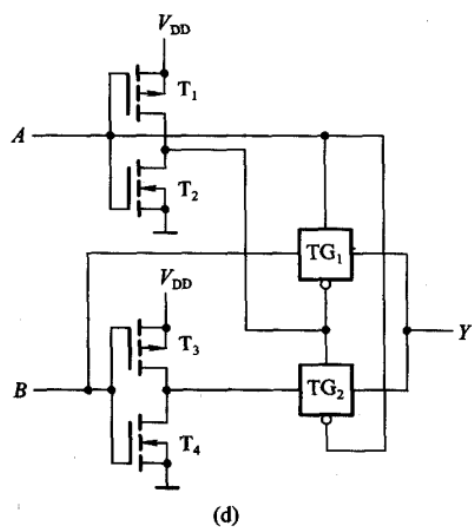
(a)



(b)



(c)



(d)

图 P3.7